

Elementos de álgebra y de geometría	Primer cuatrimestre	08-04-2025
Profesor: Rosana Entizne	Funciones	Teo 03

1. Relaciones funcionales - Funciones

Ejercicio 1.1 Dada $\mathcal{R} = \{(1, 3), (2, 5), (3, 3), (4, 6), (5, 6), (8, 7)\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, hallar $\mathcal{R}^{op}$ y determinar, justificando la respuesta, si $\mathcal{R}$ y/o $\mathcal{R}^{op}$ son relaciones funcionales.

Ejercicio 1.2 Dadas las siguientes aplicaciones $f : A \rightarrow B$ decidir si son funciones, y en caso afirmativo si son inyectivas, epiyectivas y/o biyectivas.

1. $A = \mathbb{Q}$, $B = \{x : x \text{ es un cuadrado perfecto}\}$, $f(x) = x^2$.
2. $A = \mathbb{N}$, $B = \{x : x \text{ es un cuadrado perfecto}\}$, $f(x) = x^2$.
3. $A = \mathbb{N}$, $B = \mathbb{N}$, $f(x) = x^2$.
4. $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{N}$, $f(x) = x^2$.

Ejercicio 1.3 Sea $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$.

1. Si f y g son inyectivas, entonces $g \circ f$ es inyectiva
2. Si f y g son epiyectivas, entonces $g \circ f$ es epiyectiva

Concluir que si f y g son biyectivas, entonces $g \circ f$ es biyectiva. Además $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$. ¿Es necesario probarlo?

Ejercicio 1.4 (♣) Sea $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$ tal que $g \circ f$ es biyectiva. ¿Qué se puede afirmar acerca de f y g ? (Se recomienda hacer diagramitas de Venn con pocos elementos y ver qué ocurre cuando f y/o g no es inyectiva o epiyectiva, en todos los casos posibles.)

Ejercicio 1.5 Sea $f : A \rightarrow B$ una función, $X, X_1, X_2 \subseteq A$, $Y, Y_1, Y_2 \subseteq B$. Considerando que

$$Im(X) = \{f(a) : a \in X\} \subseteq B, \text{ y } Pre(Y) = \{a \in A : f(a) \in Y\} \subseteq A,$$

Probar que:

1. $X_1 \subseteq X_2 \Rightarrow Im(X_1) \subseteq Im(X_2); \quad Y_1 \subseteq Y_2 \Rightarrow Pre(Y_1) \subseteq Pre(Y_2).$

2. $Im(X_1 \cup X_2) = Im(X_1) \cup Im(X_2); \quad Pre(Y_1 \cup Y_2) = Pre(Y_1) \cup Pre(Y_2).$
3. $(\diamond) Imf(X_1 \cap X_2) \subseteq Im(X_1) \cap Im(X_2); \quad Pre(Y_1 \cap Y_2) = Pre(Y_1) \cap Pre(Y_2).$
4. $(\odot) Im(X_1 \cap X_2) = Im(X_1) \cap Im(X_2) \Leftrightarrow f \text{ es inyectiva.}$
5. $Pre(B \setminus Y) = A \setminus Pre(Y).$

Ejercicio 1.6 Sean $f : A \rightarrow B$, $g : C \rightarrow D$. Se define $h : A \times C \rightarrow B \times D$ por : $h((x, y)) = (f(x), g(y))$. Probar que:

1. $(\diamond)$ Si f y g son inyectivas, h es inyectiva.
2. $(\odot)$ Si h es inyectiva, f y g son inyectivas.
3. $(\diamond)$ Si f y g son sobreyectivas, h es sobreyectiva.
4. $(\odot)$ Si h es sobreyectiva, f y g son sobreyectivas.

Concluir que f y g son biyectivas, si y sólo si h también lo es.